Disciplina: Projeto e Análise de Algoritmos
Professor: Edleno Silva de Moura
Primeira Prova Parcial.
Valor: 10 pontos.

1 – Para cada afirmação abaixo indique se a mesma é verdadeira ou falsa. Justifique suas respostas

A) Se $f(n) = n + n + n + n$ , então é $f(n)$ é $O(n^3)$ .
B) Se $g(n) = n^{31,2}$ então $g(n)$ é $\Omega(n^{31,1})$.

2 – Avalie as seguintes equações de recorrência apresentando a função de custo, sem deixar somatórios e incluindo eventuais constantes. Faça as suposições que forem necessárias para evitar chamadas com valores de n que não sejam inteiros

A) Copiar do Quadro

B) Copiar do Quadro

3 – Dê um exemplo de aplicação de divisão e conquista para a solução de problemas computacionais. Explique como a técnica funciona.

4 – Apresente a função de custo do algoritmo abaixo para determinar o número de vezes que a operação faz_algo é executada:

```
VERIFICA_ALGO(int n) {
      INT x,y;

  FOR(x = 0; x < n; x++)  {
      faz_algo;
  }
  FOR(x=0; x< n; x++) {
       FOR(y=1; y<n; y=y*2) {
             faz_algo;
       }
   }
}
```